# 通过问题提升高中数学解题能力

**题目：（2009 年重庆高考第 21 题）**设 $m$ 个不全相等的正数 $a_1,a_2,\cdots,a_m(m\geq 7)$ 依次围成一个圆圈.

（Ⅰ）若 $m=2009$，且 $a_1,a_2,\cdots,a_{1005}$ 是公差为 $d$ 的等差数列，而 $a_1,a_{2009},a_{2008},\cdots,a_{1006}$ 是公比为 $q=d$ 的等比数列；数列 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 的前 $n$ 项和 $S_n(n\leq m)$ 满足：$S_3=15,S_{2009}=S_{2007}+12a_1$，求通项 $a_n(n\leq m)$；

（Ⅱ）若每个数 $a_n(n\leq m)$ 是其左右相邻两数平方的等比中项，求证：

$a_1+\cdots+a_6+a_7^2+\cdots+a_m^2>ma_1a_2...a_m$；

**【解】**（Ⅰ）因 $a_1,a_{2009},a_{2008},\cdots,a_{1006}$ 是公比为 $d$ 的等比数列，故 $a_{2009}=a_1d,a_{2008}=a_1d^2$

由 $S_{2009}=S_{2007}+12a_1\Rightarrow a_{2008}+a_{2009}=12a_1$，即 $a_1d+a_1d^2=12a_1$

因 $a_1\neq 0$，故 $d+d^2=12$，解得 $d=3$ 或 $d=-4$（舍去）

又，由题意：$S_3=3a_2=3a_1+3d=15$，解得 $a_1=2$

从而当 $n\leq 1005$ 时，

$a_n=a_1+(n-1)d=2+3(n-1)=3n-1$

当 $1006\leq n\leq 2009$ 时，由 $a_1,a_{2009},a_{2008},\cdots,a_{1006}$（反时针方向）是公比为 $d$ 的等比数列得

$a_n=a_1d^{2010-n}=2\times 3^{2010-n}(1006\leq n\leq 2009)$，

因此 $a_n=\begin{cases}3n-1,n\leq 1005\\ 2\cdot 3^{2010-n},1006\leq n\leq 2009\end{cases}$

（Ⅱ）由题意 $a_n^2=a_{n-1}^2a_{n+1}^2(1<n<m),a_m^2=a_{m-1}^2a_1^2,a_1^2=a_m^2a_2^2$

得 $\begin{cases}a_n=a_{n-1}a_{n+1}(1<n<m), & ①\\ a_m=a_{m-1}a_1 & ②\\ a_1=a_ma_2 & ③\end{cases}$

由①得 $a_3=\dfrac{a_2}{a_1},a_4=\dfrac{a_3}{a_2}=\dfrac{1}{a_1},a_5=\dfrac{a_4}{a_3}=\dfrac{1}{a_2},a_6=\dfrac{a_5}{a_4}=\dfrac{a_1}{a_2}$ ④

由①，②，③得 $a_1a_2\cdots a_m=(a_1a_2\cdots a_m)^2$，

故 $a_1a_2\cdots a_m=1.$ ⑤

又 $a_{r+3}=\dfrac{a_{r+2}}{a_{r+1}}=\dfrac{a_{r+1}}{a_r}\cdot\dfrac{1}{a_{r+1}}=\dfrac{1}{a_r}(1\leq r\leq m-3)$，故有

$a_{r+6}=\dfrac{1}{a_{r+3}}=a_r(1\leq r\leq m-6)$. ⑥

下面用反证法证明：$m=6k$

若不然，设$m=6k+p$，其中$1\le p\le 5$

若取 $p=1$即$m=6k+1$，则由⑥得$a_m=a_{6k+1}=a_1$，而由③得$a_m=\frac{a_1}{a_2}$，故$a_1=\frac{a_1}{a_2}$

得$a_2=1$,故由②得$a_{m-1}=\frac{a_m}{a_1}=1$，从而$a_6=a_{6k}=a_{m-1}=1$，而

$a_6=\frac{a_1}{a_2}$，故$a_1=a_2=1$，由④及⑥可推得$a_n=1$（$1\le n\le m$）与题设矛盾

同理，若 $p=2,3,4,5$均可得$a_n=1$（$1\le n\le m$）与题设矛盾,

因此$m=6k$（为 6 的倍数）

由均值不等式得

$$a_1+a_2+a_3+\ldots+a_6=(a_1+a_4)+(a_2+a_5)+(a_3+a_6)$$

$$=(a_1+\frac{1}{a_1})+(a_2+\frac{1}{a_2})+(\frac{a_2}{a_1}+\frac{a_1}{a_2})\ge 6$$

上面三个括号必有一个括号中的两个数不相等（否则$a_1=a_2=1$，从而$a_3=a_4=a_5=\ldots=a_m=1$与题设矛盾），故等号不成立，从而$a_1+a_2+a_3+\ldots+a_6>6$

又$m=6k$，由④和⑥得

$$a_7^2+\ldots+a_m^2=(a_7^2+\ldots+a_{12}^2)+\ldots+(a_{6k-5}^2+\ldots+a_{6k}^2)$$

$$=(k-1)\left(a_1^2+\ldots+a_6^2\right)$$

$$=(k-1)\left(a_1^2+\frac{1}{a_1^2}+a_2^2+\frac{1}{a_2^2}+a_3^2+\frac{1}{a_3^2}\right)\ge 6(k-1)$$

因此由⑤得

$a_1+a_2+a_3+\ldots+a_6+a_7^2+\ldots+a_m^2>6+6(k-1)=6k=m=ma_1a_2a_3\ldots a_m$，证毕。